সিদ্ধান্ত স্মারক: বাংলাদেশের জন্য একটি এআই নীতি-বুদ্ধিমত্তা সক্ষমতার ১২ মাসের পাইলট

বিবেচনার জন্য: আইসিটি বিভাগ (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়), এবং অবগতির জন্য পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও এটুআই
প্রেরক: মোঃ নাঈম হাসান সৈকত, BAPIL টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্টের প্রণেতা · **তারিখ:** অক্টোবর ২০২৬
ভিত্তি: বাংলাদেশ এআই পলিসি অ্যান্ড ইনোভেশন ল্যাব (BAPIL): টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (DOI প্রক্রিয়াধীন)। এই স্মারক একটি পৃথক নথি; এটি ব্লুপ্রিন্টের অংশ নয়।

অবস্থা। স্বাধীন গবেষণা-প্রস্তাব; কোনো সরকারি নথি নয়। BAPIL বিষয়ে কোনো কর্তৃপক্ষ এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। এখানে বর্ণিত কোনো সংস্থা গঠিত হয়নি, কোনো স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়নি এবং কোনো অর্থ চাওয়া বা অনুমোদন করা হয়নি।

উদ্দেশ্য। একটি ছোট প্রস্তুতিমূলক ধাপ ০ দিয়ে শুরু করে ছয়টি সিদ্ধান্তের প্রস্তাব, যা একটি ছোট, নিরাপদ ও উন্মুক্ত এআই সক্ষমতার পাইলট সম্ভব করবে; এই সক্ষমতা কর্মকর্তাদের বাংলা ও ইংরেজিতে সরকারি প্রমাণ খুঁজে পেতে ও উদ্ধৃত করতে সাহায্য করবে।

কেন এখনই। (১) সরকার ঘোষণা করেছে যে ২০২৬ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে একটি যৌথ দলের মাধ্যমে জাতীয় এআই নীতির খসড়া প্রণয়ন শুরু হবে [১]; এর আগে জানুয়ারি ২০২৬-এ খসড়া জাতীয় এআই নীতি ২০২৬-২০৩০ জন-পরামর্শে দেওয়া হয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের একটি সংশোধিত খসড়া প্রকাশিত হয় [২, ৩]; একটি পরীক্ষিত ও উন্মুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্লুপ্রিন্ট সেই প্রক্রিয়ায় সহায়ক হতে পারে। (২) ১০ এপ্রিল ২০২৬-এ গেজেটে প্রকাশিত ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ ও জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬ এখন সরকারি খাতের ডেটা ব্যবহারের কাঠামো নির্ধারণ করে [৪, ৫]; কিছু বিধান প্রজ্ঞাপন ও বিধিমালার অপেক্ষায়। (৩) আইন, গেজেট, বাজেট ও পরিকল্পনা বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও ফরম্যাটে ছড়িয়ে আছে, প্রায়ই স্ক্যানকৃত বাংলা PDF আকারে, এবং নীতি অনুসন্ধানের জন্য কোনো উন্মুক্ত বাংলা বেঞ্চমার্ক নেই।

প্রস্তাব। আইসিটি বিভাগের সঙ্গে সমঝোতা স্মারকের অধীনে একটি বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক BAPIL ল্যাব, একটি বহু-অংশীজন স্টিয়ারিং বোর্ড এবং একটি স্বাধীন নৈতিকতা ও ঝুঁকি পর্যালোচনা কমিটি (ERRC), যার ভেটো স্বাগতিক প্রতিষ্ঠানের সংবিধি ও স্বাগতিক-চুক্তি যতটুকু অনুমোদন করে ততটুকুই প্রতিষ্ঠানটির ওপর বাধ্যতামূলক। প্রথম বছরে সরবরাহ করা হবে: **P1**, একটি দ্বিভাষিক নীতি অনুসন্ধান সরঞ্জাম, যা সরকারি উৎস উদ্ধৃত করবে অথবা বিরত থাকবে এমনভাবে নকশা করা, দুই থেকে তিনটি সংস্থার ৩০ বা ততোধিক বিশ্লেষকের সঙ্গে পাইলট; **P2**, পাঁচ বছরের বাজেট বরাদ্দ উন্মুক্ত ডেটা হিসেবে; উন্মুক্ত **BanglaPolicyQA** বেঞ্চমার্কের সংস্করণ ০ (৫০০টি প্রশ্ন); ১০০ কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ; এবং জনসমক্ষে একটি স্বচ্ছতা নিবন্ধন। একটি ছোট রেফারেন্স বাস্তবায়ন (সংস্করণ ০.১.০, একটি পরীক্ষিত গবেষণা-প্রোটোটাইপ, প্রয়োগকৃত কোনো ব্যবস্থা নয়) রিপোজিটরি রিলিজ v1.1.0-এ প্রকাশ করা হবে।

সুরক্ষাব্যবস্থা (BAPIL-এর নিজস্ব নিয়ম, আইনের দাবির চেয়ে কঠোর)। প্রথমে সরকারিভাবে প্রকাশিত ডেটা; গেজেট-বিজ্ঞপ্তির মতো প্রকাশিত নথিতে ইতিমধ্যে থাকা নাম কেবল সেই নথির অংশ হিসেবে অনুসন্ধানযোগ্য, কখনো প্রোফাইল বা একত্র করা হয় না; অন্য ব্যক্তিগত ডেটা কেবল সম্মতি, DPIA ও ERRC অনুমোদনসহ; সংবেদনশীল ব্যক্তিগত ডেটা কখনো নয়। পরামর্শ, সিদ্ধান্ত নয়: প্রতিটি ফলাফল একজন মানুষ পর্যালোচনা করেন এবং কোনো ব্যবস্থা ব্যক্তিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয় না। নজরদারি, সামাজিক স্কোরিং বা মতের প্রোফাইলিং নয়। ঝুঁকি-স্তর ও জীবনচক্র-গেট; বাংলাদেশে হোস্টিং; কোড ও মূল্যায়নের উন্মুক্ত প্রকাশ।

প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত (ব্লুপ্রিন্টের সারণি ৫৭-এর অনুরূপ; সংস্থা ও সময় প্রস্তাবিত)।

নং	সিদ্ধান্ত	প্রস্তাবিত দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রস্তাবিত সময়
D1	জাতীয় এআই নীতি প্রণয়ন-প্রক্রিয়ায় ব্লুপ্রিন্টকে কারিগরি উপকরণ হিসেবে গ্রহণ	আইসিটি বিভাগ	২০২৬-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিক
D2	ধাপ ০-এর পর: ১২ মাসের প্রথম ধাপের পাইলট অনুমোদন, নির্বাচিত স্বাগতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক এবং প্রথম বছরের অর্থের (প্রায় ৪.৭ কোটি টাকা, ধাপ ০-এর ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষায় নিশ্চিত) প্রতিশ্রুতি	আইসিটি বিভাগ ও স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান	ধাপ ০-এর শেষে
D3	ইতিমধ্যে প্রকাশিত নথিসংগ্রহে কাঠামোবদ্ধভাবে একসঙ্গে প্রবেশাধিকার অনুমোদন ও ডেটা-রক্ষক মনোনয়ন	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, বিবিএস, এটুআই	ধাপ ০ চলাকালে
D4	স্টিয়ারিং বোর্ডে সদস্য মনোনয়ন, এবং একটি স্বাধীন মনোনয়ন প্যানেলের উন্মুক্ত আহ্বানের মাধ্যমে ERRC সদস্য বাছাইয়ে সম্মতি	আইসিটি বিভাগ ও স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান; স্বাধীন প্যানেল	ধাপ ০ চলাকালে
D5	ধাপ ০-এর অর্থায়ন ও নির্দেশ (প্রায় ০.৪৪ কোটি টাকা, প্রায় ছয় মাস): স্বাগতিকের উন্মুক্ত আহ্বান, স্বাধীন আইনি পর্যালোচনা, স্বাধীন সম্ভাব্যতা ও ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষা এবং ডেটা প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ; সরকারি ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন	আইসিটি বিভাগ বা কোনো উন্নয়ন সহযোগী	৯০ দিনের মধ্যে
D6	সুরক্ষাসীমা নিশ্চিত করা: G4 সিদ্ধান্ত ছাড়া A শ্রেণির বাইরে কোনো প্রয়োগ নয় এবং নিষিদ্ধ শ্রেণিতে কোনো ব্যবহার নয়	স্টিয়ারিং বোর্ড	সনদ গ্রহণের সময়

ইতিমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত। কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক মডেল, প্রথমে উন্মুক্ত ডেটার নিয়ম এবং বাংলা মডেল উন্নয়নের পর্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি প্রণেতার সুপারিশমাত্র।

ক্রম। প্রথমে D1 ও D5। এরপর ধাপ ০ (প্রায় ছয় মাস) উন্মুক্ত আহ্বানের মাধ্যমে স্বাগতিক নির্বাচন করে এবং আইনি পর্যালোচনা, ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষা ও ডেটা প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা (D3, D4) সম্পন্ন করে; কেবল তারপর D2 গৃহীত হয়। মাস ১ হলো প্রথম সেই মাস, যখন সমঝোতা স্মারক, পৃথক ব্যয়কেন্দ্রসহ স্বাগতিক-চুক্তি ও প্রথম বছরের অর্থায়ন তিনটিই নিশ্চিত। ২০২৬-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিকে D5 গৃহীত হলে মাস ১ হতে পারে জুলাই ২০২৭, অর্থাৎ ২০২৭-২৮ অর্থবছরের শুরু।

প্রত্যাশিত সম্পদ। প্রথম বছরে প্রায় ৯ জন পূর্ণকালীন সমতুল্য কর্মী, তৃতীয় বছরের মধ্যে ১৯ জনে উন্নীত; দুই থেকে তিনটি সার্ভার এবং দুটি GPU ইনফারেন্স সার্ভার (দ্বিতীয় বছরে একটি পুনরুদ্ধার-সাইটের জন্য আরও)। নির্দেশক বাজেট: ৩৬ মাসে প্রায় ২০.৪ কোটি টাকা (প্রথম বছরে ৪.৭

কোটি), নিম্ন ও উচ্চ পরিস্থিতিতে প্রায় ১৭.৯ ও ২৫.৩ কোটি টাকা। জানা বাদ-পড়া ব্যয় ও ১০% আপৎকালীন সংস্থান যোগ করলে সমন্বিত ভিত্তি-পরিস্থিতি প্রায় ২২.২ কোটি টাকা। এর অতিরিক্ত ধাপ ০-এর ব্যয় প্রায় ০.৪৪ কোটি টাকা। এগুলো পরিকল্পনা-প্রাক্কলন, অনুমোদিত অর্থ নয়; ধাপ ০-এর ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষা এগুলো পরিমার্জন করবে। প্রথম পর্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে ছোট; বছর ৪ থেকে ৮-এর জন্য একটি ব্যয়-নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষ জাতীয় সম্প্রসারণ (প্রায় ২১৮.৯ কোটি টাকা, বছর ৮-এর মধ্যে প্রায় ১১৮টি প্রত্যক্ষ পদ, ব্লুপ্রিন্টের সংযুক্তি ব) তথ্যের জন্য দেখানো হয়েছে এবং এখন অনুরোধ করা হচ্ছে না।

বাস্তবায়নের আগে প্রয়োজনীয় প্রমাণ (সবই ধাপ ০-এর ফল, D2-এর আগে)। (১) ২০২৬ সালের উপাত্ত সুরক্ষা, উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও সাইবার সুরক্ষা আইনের কোন বিধান বলবৎ, সে বিষয়ে স্বাধীন আইনি পর্যালোচনা (ব্লুপ্রিন্টের অমীমাংসিত বিষয় U1 থেকে U3)। (২) নির্বাচিত স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান ERRC-এর বাধ্যতামূলক ভেটো মানতে পারে কি না, তার নিশ্চয়তা (U15)। (৩) ভিত্তি-পরিস্থিতিতে এখনো অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ব্যয়ের প্রাক্কলন (U16)। (৪) প্রকাশিত নথির পুনর্ব্যবহারের লিখিত শর্ত বা একসঙ্গে প্রবেশাধিকার (D3)।

মাস ১২-এর প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ্যমাত্রা, ফলাফল নয়)। ৩০ বা ততোধিক সক্রিয় ব্যবহারকারী, বেঞ্চমার্কের ব্যক্তিগত পরীক্ষা-অংশে কমপক্ষে ০.৮৫ Recall@10, কমপক্ষে ০.৯৫ উদ্ধৃতির নির্ভুলতা এবং ৫-এর মধ্যে কমপক্ষে ৪.০ গড় উপযোগিতা-মানসহ P1-এর গেট উত্তীর্ণ; ৫০০টি বেঞ্চমার্ক প্রশ্ন প্রকাশ; পাঁচ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ উন্মুক্ত ডেটা হিসেবে প্রকাশ; ১০০ কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত; প্রতিটি পাইলট মডেল কার্ডসহ স্বচ্ছতা নিবন্ধনে তালিকাভুক্ত; কী কাজ করেনি তাসহ প্রথম বছরের একটি প্রকাশ্য প্রতিবেদন।

প্রধান ঝুঁকি ও প্রশমন। ডেটা প্রবেশাধিকারে বিলম্ব*:* সহায়তাপ্রাপ্ত ডাউনলোডের মাধ্যমে একটি সীমিত কর্পাস দিয়ে শুরু, কারণ সরকারি আইন-ডেটাবেস স্বয়ংক্রিয় সংগ্রহ আটকে দেয়। ভুল উত্তর*:* বাধ্যতামূলক উদ্ধৃতিসহ নিষ্কাশনমূলক উত্তর, বিরতি ও মানব-পর্যালোচনা। লক্ষ্যচ্যুতি*:* সনদে নিষিদ্ধ ব্যবহার লিপিবদ্ধ এবং স্বাধীন ভেটো। অর্থায়নে বিলম্ব*:* D2-এর আগে কেবল ধাপ ০-এর অর্থায়ন হয়; D2-এর আগে পাইলটের কোনো ব্যয় শুরু হয় না। রাজনৈতিক পরিবর্তন*:* বিশ্ববিদ্যালয় স্বাগতিক এবং জাতীয় এআই নীতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য।

দীর্ঘমেয়াদি পথ (ব্লুপ্রিন্টের অধ্যায় ১৬)। উন্মুক্ত ডেটা দিয়ে পাইলট ও শাসনের প্রমাণ (২০২৭ থেকে ২০২৮); সংস্থাগুলোর দ্বারা সরঞ্জাম গ্রহণ ও পরবর্তী জাতীয় এআই নীতিচক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য (২০২৯ থেকে ২০৩০); অভিন্ন মানদণ্ডে একটি জাতীয় নীতি-বুদ্ধিমত্তা নেটওয়ার্ক (২০৩১ থেকে ২০৩৫); ২০৪১-এর মধ্যে নীতিচক্রে অন্তর্ভুক্ত প্রমাণ-সেবা, এবং ২০৪১-এর পর্যালোচনা জনমূল্য নিশ্চিত করলেই কেবল সনদ নবায়ন।

লিংক। ব্লুপ্রিন্ট: প্রকাশের সময় নির্ধারিত হবে · হোয়াইট পেপার: https://doi.org/10.5281/zenodo.21363967 · রিপোজিটরি: https://github.com/md-naim-hassan-saykat/bapil

ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণ্য। *CC BY 4.0*।

তথ্যসূত্র

তথ্যসূত্রগুলো প্রথম উদ্ধৃতির ক্রমে নম্বরযুক্ত, এবং শুধু এই নথিতে উদ্ধৃত তথ্যসূত্র তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবহারের সুবিধার্থে তথ্যসূত্রগুলো মূল ভাষায় রাখা হয়েছে।

[১] THE DAILY OBSERVER. Rehan Asif Asad outlines govt's five priorities for ICT, telecom[EB/OL]. Dhaka: The Daily Observer, 2026-08-10[2026-10-20]. Available: https://observerbd.com/news/587314

[২] THE DAILY STAR. Draft AI policy targets innovation, better public services[EB/OL]. Dhaka: The Daily Star, 2026-01-26[2026-10-20]. Available: https://www.thedailystar.net/business/economy/news/draft-ai-policy-targets-innovation-better-public-services-4090431

[৩] AI POLICY FOR BANGLADESH (aipolicy.gov.bd). Bangladesh National AI Policy 2026-2030, Draft v2, February 9, 2026[EB/OL]. Dhaka, 2026-02-09[2026-10-22]. Available: https://aipolicy.gov.bd/docs/national-ai-policy-bangladesh-2026-2030-draft-v2.0.pdf

[৪] GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH. Personal Data Protection Act, 2026 (Act No. 63 of 2026)[S/OL]. Bangladesh Gazette, Extraordinary, 2026-04-10. Copy published by the ICT Division[2026-10-22]. Available: https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-ictd/2026/3/1c355c6a-cc9c-42a0-b07f-e0876b89dc9d.pdf

[৫] GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH. National Data Management Act, 2026 (Act No. 80 of 2026)[S/OL]. Bangladesh Gazette, Extraordinary, 2026-04-10. Copy published by the ICT Division[2026-10-22]. Available: https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-ictd/2026/3/ab68f686-1ba9-4c04-85ad-83f0982f7b4e.pdf